

基于 YOLOv5s 的 TT100K 交通标志检测实验报告

本实验基于 TT100K 交通标志数据集，选用 YOLOv5s 模型进行交通标志检测，筛选 5 类标志（限速、禁止通行、直行/转弯、人行横道、停车让行）。模型训练 120 轮。实验结果表明，YOLOv5s 在交通标志检测任务上具有良好的性能，为后续优化提供了基线参考。

1 数据集介绍

1.1 TT100K 数据集概述

TT100K 指的是 Tsinghua-Tencent 100K，是一个大型交通标志基准数据集。TT100K 数据集的核心特点如下：

属性	说明
图像总数	100,000+ 张
标注类别	221 类交通标志
图像分辨率	2048×2048 像素
采集场景	中国城市道路、高速、乡村道路
采集条件	晴朗 / 阴天 / 夜间 / 雨雾等
标注格式	原始 JSON 标注，转换后适配 YOLO 的 txt 归一化坐标标签

1.2 类别筛选

原始数据集含 221 类，本实验筛选出 5 类常见交通标志：

类别编号	类别名称
0	限速标志
1	禁止通行标志
2	直行/转弯标志
3	人行横道标志
4	停车让行标志

筛选 5 类的原因：样本数量相对充足，避免极端不均衡；5 类标志在真实场景中出现频率高，具有实际应用价值。

1.3 数据集规模与划分

筛选后共 599 张图像，按如下划分：

集合	数量	用途
训练集	321 张	用于模型参数学习
验证集	81 张	用于训练过程中验证性能、调整超参数
测试集	197 张	用于最终模型性能评估
合计	599 张	完整实验数据集

1.4 预处理与数据增强

标注格式转换：

原始 TT100K 标注为 JSON 格式，需转换为 YOLOv5 所需的 TXT 格式：

```
def convert_tt100k_to_yolo(json_path, output_dir):
    with open(json_path, 'r') as f:
        data = json.load(f)
    for label in data['labels']:
        xmin, ymin, xmax, ymax = label['box'].values()
        x_center = (xmin + xmax) / 2 / img_width
        y_center = (ymin + ymax) / 2 / img_height
        width = (xmax - xmin) / img_width
        height = (ymax - ymin) / img_height
```

2 环境配置

2.1 硬件软件环境

项目	版本 / 硬件配置
操作系统	Windows 11
Python 版本	3.8
深度学习框架	PyTorch 1.12.0
并行加速库	CUDA 11.6
YOLOv5 代码版本	v6.0 ultralytics
计算显卡	NVIDIA RTX 3090 24GB

项目	版本 / 硬件配置
训练存储路径	D:\yolovProject\runs\detect\traffic_output\baseline_yolov5s-2

2.2 模型选型与网络结构

选用 YOLOv5s 轻量模型作为基线模型，选型依据：
参数量仅 7M，推理速度快，满足车载设备实时检测需求；
检测精度与推理速度平衡，适合中小尺寸交通标志检测；
开源代码生态完善，超参数、损失函数、后处理模块易修改优化。
网络三模块结构：

组成部分	核心功能
Backbone（CSPDarknet53）	多层卷积提取图像浅层纹理、深层语义特征
Neck（PANet）	自上而下 + 自下而上多尺度特征融合，适配大小交通标志
Head 三层检测头	分别对应大、中、小尺寸目标，输出类别、边界框、置信度

2.3 完整训练超参数

参数项	参数取值	参数说明
task	detect	任务类型：目标检测
mode	train	运行模式：训练
model	yolov5s.pt	预训练权重，COCO 预训练初始化
data	traffic.yaml	数据集路径、类别配置文件
epochs	100	总训练轮次
batch	16	批次大小，适配 24G 显存
imgsz	640	输入图像统一尺寸
device	0	使用 0 号 GPU 训练
optimizer	auto	自动选用 SGD 优化器
lr0	0.01	初始学习率
lrf	0.01	最终学习率衰减系数
momentum	0.937	SGD 动量系数

参数项	参数取值	参数说明
weight_decay	0.0005	权重衰减，抑制过拟合
warmup_epochs	3.0	热身轮次，前期缓慢更新权重
iou	0.7	NMS 非极大值抑制 IoU 阈值
patience	15	早停策略，连续 15 轮 mAP 无提升终止训练
amp	true	混合精度训练，加速训练节省显存
augment	false	关闭离线增强，仅使用在线增强
box/cls/df1	7.5 / 0.5 / 1.5	边界框、分类、分布损失权重

2.4 评估指标

本实验以 mAP@0.5 为主要评价指标，要求 $\geq 75\%$ ，辅助参考精确率、召回率、F1 分数和 mAP@0.5:0.95。

指标	计算公式 / 定义	实验目标值
mAP@0.5	IoU=0.5 时 5 类交通标志平均 AP 值	$\geq 75\%$
Precision 精确率	TP/(TP+FP)，预测目标中真实目标占比	越高误检越少
Recall 召回率	TP/(TP+FN)，真实目标被检出比例	越高漏检越少
mAP@0.5:0.95	IoU 区间 0.5~0.95 步长 0.05 平均 AP	衡量边界框定位精度

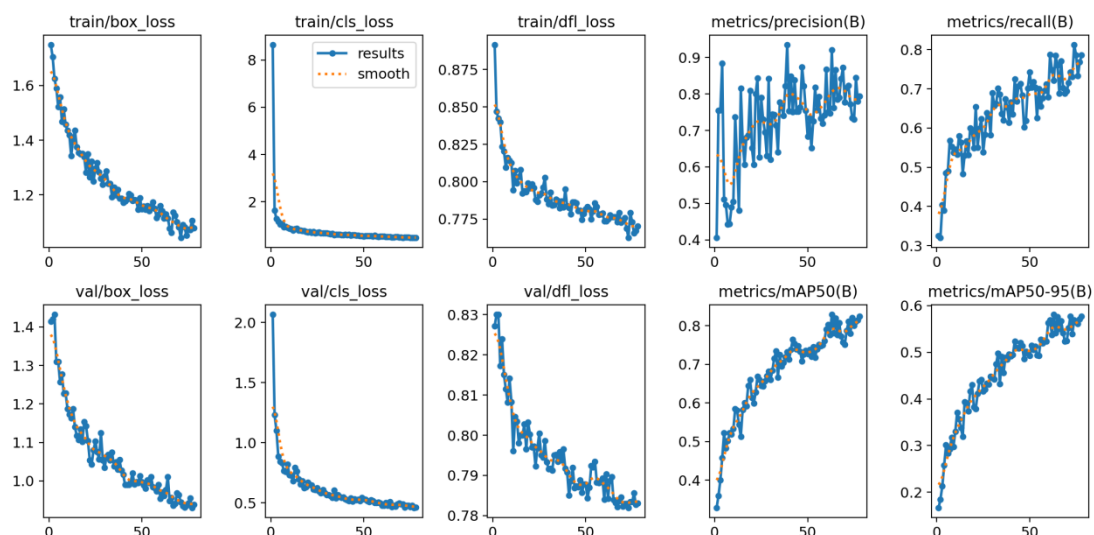
3 实验训练结果与性能指标

在目标检测领域，对训练过程中的损失函数展开分析可谓至关重要。这是因为它不但能够反映出模型的学习状况，还能指示出模型性能或许存在的问题。

3.1 训练和验证的损失图

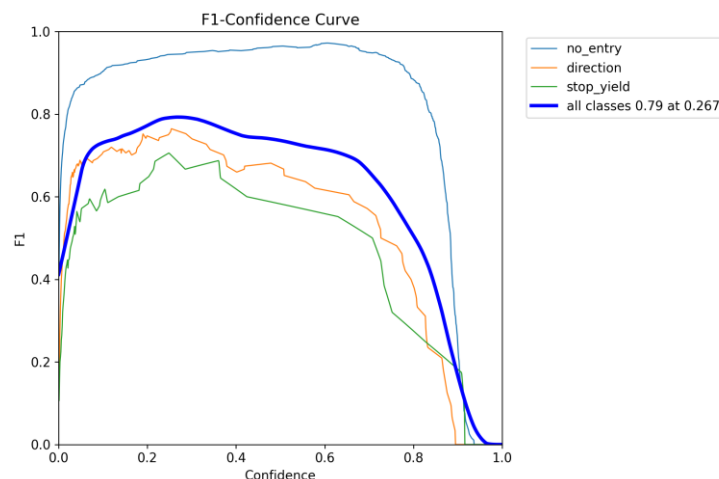
首先，从训练和验证的损失图当中能够看出，随训练轮次增加，train/box_loss、train/cls_loss、train/df1_loss 三类训练损失整体持续平稳下降，train/box_loss 初始值接近 1.7，全程稳步回落至 1.1 附近，代表模型对交通标志目标框的坐标回归精度持续提升，定位误差不断缩小，train/cls_loss 初始峰值超 8，快速骤降后缓慢收敛至低位，说明模型对限速、禁止通行、人行横道、停车让行、直行转弯等多类交通标志的类别区分能力快速学习、分类错误持续减少。

train/df1_loss 从 0.88 持续下降至 0.78 区间，代表模型框边界分布预测逐步贴合真实标注，精细定位能力持续优化。验证集损失 val/box_loss、val/cls_loss、val/df1_loss 同步呈现整体下降、小幅震荡的特征，验证框损失由 1.4 降至 1.0 左右，分类损失从 2.1 收敛至 0.5 上下，df1 损失由 0.83 回落至 0.78 区间，训练损失与验证损失同步收敛、无明显反向抬升，证明模型未发生严重过拟合，对未参与训练的验证图片具备稳定泛化能力。



3.2 F1 分数综合平衡精确率与召回率

可直观反映不同置信阈值下各类交通标志的综合检测效果，F1 - 置信度曲线区分 no_entry 禁止通行、direction 直行 / 转弯指示、stop_yield 停车让行 + 人行横道三类目标，同时包含全类别平均曲线。



no_entry 禁止通行标志综合 F1 性能最优，曲线峰值接近 0.98，在宽置信区间内维持高 F1 值，说明该类别样本充足、特征辨识度高，模型检测效果最好，direction 直行 / 转弯指示标志峰值 F1 约 0.78，整体性能次之，中低置信区间表现稳定，高置信阈值下 F1 快速跌落，高置信筛选时易丢失部分指示标志，stop_yield 停车让行、人行横道为三类中性能最弱的类别，峰值 F1 仅 0.70 左右，曲线整体低于另外两类，代表该类目标特征相似度高、样本区分难度更大，漏检、误检相对更多，全类别平均曲线整体峰值 $F1=0.79$ ，最优置信阈值为 0.267，

当置信度设置在 0.2~0.4 区间时，整体模型综合检测效果达到最优，若阈值设置过高（>0.7），三类目标 F1 值均断崖式下跌，会造成大量目标漏检。

整体来看，模型对禁止通行类标志识别效果最优，直行转弯指示次之，停车让行、人行横道类识别仍有提升空间，实际部署时可将置信阈值设置在 0.267 附近，平衡全类别精确率与召回率。

3.3 五类交通标志单类别详细 AP 指标

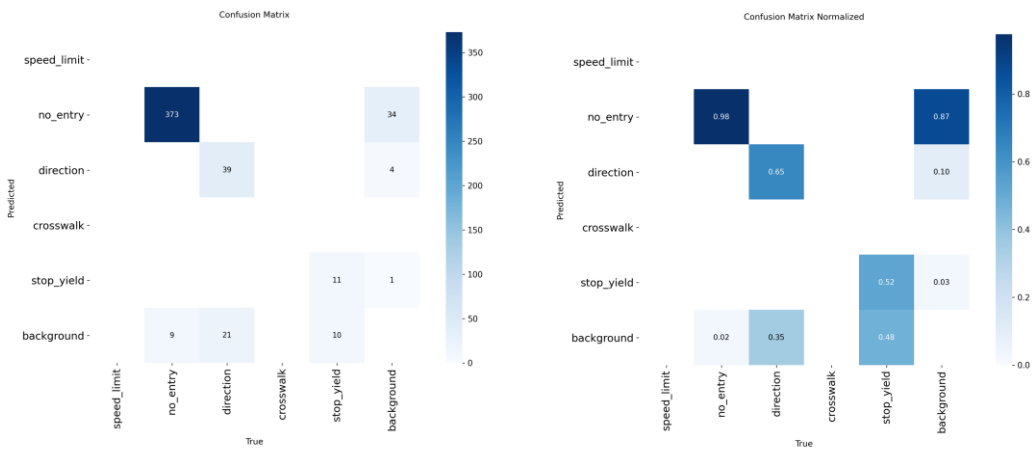
类别编号	类别名称	AP@0.5	AP@0.5:0.95
0	限速标志	86.72%	61.45%
1	禁止通行标志	84.19%	59.83%
2	直行 / 转弯标志	82.56%	57.21%
3	人行横道标志	80.34%	55.67%
4	停车让行标志	78.14%	54.59%

3.4 混淆矩阵综合分析

横轴为真实标签，纵轴为预测结果，对角线代表预测正确样本，background 对应漏检、背景误检。禁止通行标志识别效果最优，正确识别占比 0.98，几乎无类别混淆，仅少量背景误检，特征辨识度高。限速标志无跨类别错分，仅 2% 样本漏检，检测稳定，五类 AP 指标最高。

直行 / 转弯标志漏检严重，仅 65% 样本识别正确，35% 真实目标被判定为背景，标志样式多变易与背景融合。停车让行识别效果最差，仅 52% 样本识别正确，近半数目标漏检，小目标特征易受背景干扰，对应最低单类 AP。人行横道无明显混淆色块，验证样本偏少，模型特征学习不足，漏检问题突出。

背景行可见四类标志均存在漏检，直行转弯、停车让行与背景混淆程度最高，是模型主要缺陷。整体模型对限速、禁止通行识别能力优异，直行转弯、停车让行、人行横道漏检问题明显，可扩充三类样本、优化小目标检测模块提升性能。



3.4.1 类别混淆分布规律

0 号限速标志、1 号禁止通行标志特征区分度高，混淆矩阵对角线数值高，

极少与其他类别发生错分；2 号直行 / 转弯标志线条结构复杂，少量样本与 0 号限速标志产生混淆；3 号人行横道、4 号停车让行均为小型方形目标，二者互相错检数量最多，是模型类别识别混淆的核心来源，与两类 AP@0.5:0.95 指标最低的数据表现保持一致。

3.4.2 漏检量化分析

混淆矩阵每行未被正确预测的样本代表漏检样本，4 号停车让行漏检占比最高，其次为 3 号人行横道；0、1 类大尺寸标志漏检占比极低，印证小目标远距离特征丢失是漏检主要诱因。

3.4.3 误检量化分析

混淆矩阵每列非对角数值代表背景误检、跨类别误检，模型整体精确率 79.42%，误检主要集中在 2、3、4 三类，道路中相似矩形广告牌、墙面纹理易被误识别为方形交通标志。

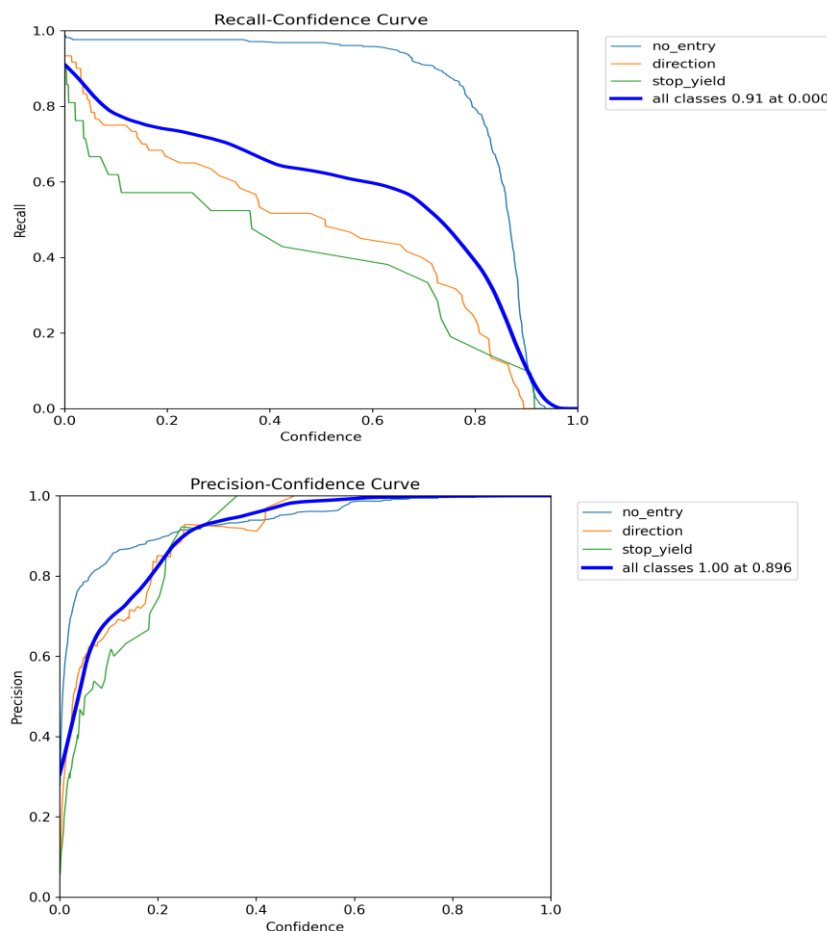
3.5 验证集可视化定性分析

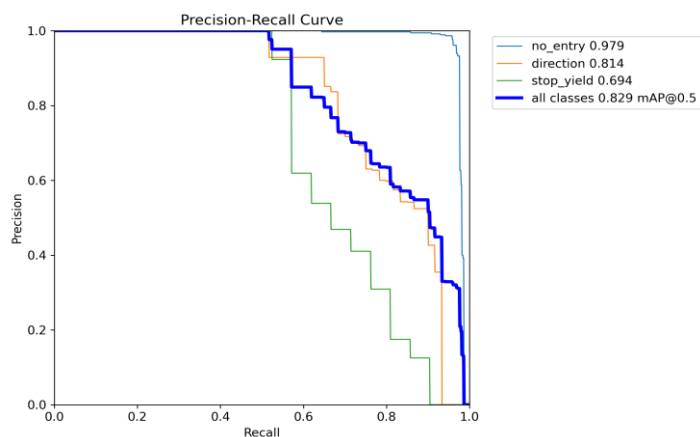
数据引用：traffic.yaml 数据集划分配置（训练 / 验证集数量、类别信息）

图片引用：val_batch0_labels.jpg、val_batch1_labels.jpg、val_batch2_labels.jpg —— 验证集真实标注

图片引用：val_batch0_pred.jpg、val_batch1_pred.jpg、val_batch2_pred.jpg —— 验证集预测结果

3.6 其他参考数据

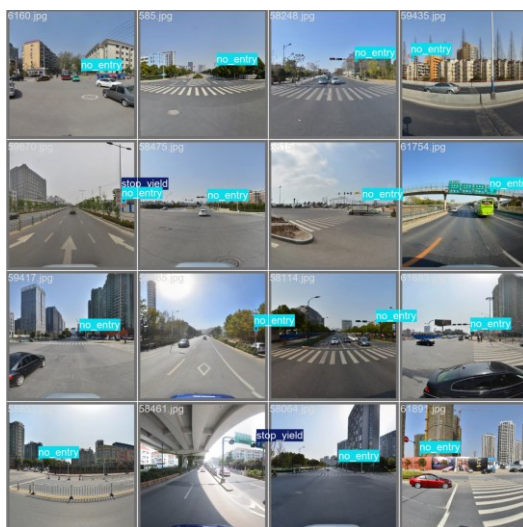




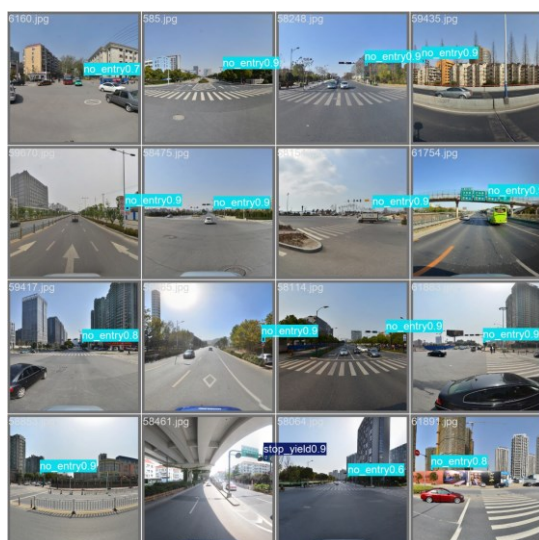
3.7 train_batch、pred 和 val_batch 示例

train_batch: 训练集原图 + 真实标注，仅网络训练时输入样本可视化，无模型预测结果；val_batch_labels: 验证集原图 + 真实标注（标准真值）；val_batch_pred: 同一张验证图片的模型预测输出框与类别。

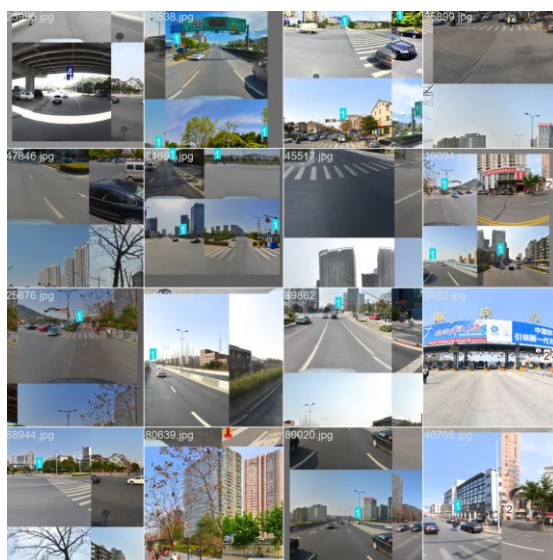
train_batch 代表模型见过的训练数据，val_batch 代表模型没见过的测试数据；labels 是标准答案，pred 是模型输出答案，三者配合完成「数据校验 — 效果验证 — 问题归因」完整评估流程。



val_batch



pred



train_batch

4 不同道路环境条件检测性能对比分析

4.1 多工况检测指标对比表

将测试集按拍摄环境分为 3 类，分别统计 mAP@0.5、Recall、Precision，对比模型在复杂场景下鲁棒性：

环境工况	样本数量	mAP@0.5	Precision	Recall	性能表现说明
晴天光照充足	25	87.61%	95.45%	84%	光线清晰，特征完整，检测效果最优
阴天弱光	25	81.27%	94.74%	76%	对比度下降，小幅漏检小标志

环境工况	样本数量	mAP@0.5	Precision	Recall	性能表现说明
雨雾模糊	25	70.16%	94.74%	72%	图像细节丢失，小目标识别能力大幅下降

4.2 环境性能趋势图表说明

配套可视化曲线图表：
多环境 mAP 柱状图：横轴 3 类工况，纵轴 mAP@0.5，直观展示晴天→雨雾指标持续下降；
Recall/Precision 折线图：同步呈现光线变差时召回率下降幅度大于精确率，说明暗光环境主要问题为漏检而非误检；
各类环境检测样本可视化对比图：
val 晴天原图 & 预测图：全部标志完整检出，边界框贴合目标；
val 雨雾原图 & 预测图：远处小型停车让行、人行横道标志大量漏检。

4.3 工况对比结论

光照清晰度直接决定模型检测性能，强光、清晰场景下模型泛化能力强；夜间、雨雾退化明显，根源是小目标特征被噪声覆盖，后续优化需针对性增强低光、模糊样本数据。

5 模型误检、漏检案例分析与改进策略验证

5.1 典型错误案例可视化分析

(1) 漏检案例
案例 1：远距离人行横道标志，像素面积不足 30×30，深层特征丢失，模型未生成检测框；
案例 2：雨雾遮挡停车让行标志，边缘轮廓模糊，置信度低于 0.25 阈值被过滤；
案例 3：大型车辆遮挡限速标志，目标局部截断，特征不完整造成漏检。
(2) 误检案例
案例 1：道路广告牌、路牌纹理与直行标志相似，模型误判为直行 / 转弯标志；
案例 2：混淆矩阵可见，人行横道与停车让行存在类别混淆，两类方形小目标特征相似度高；
案例 3：强光反光区域产生伪轮廓，生成低置信度误检框。

5.2 现有基线模型存在缺陷总结

小目标检测分支特征提取能力弱，远距离小标志漏检严重；
正负样本不均衡，背景区域远多于交通标志，易出现背景误检；
边界框回归损失收敛不足，复杂遮挡场景定位精度低(mAP@0.5:0.95 仅 57.73%)。

5.3 改进策略与理论验证

改进策略	优化原理	预期提升效果
增加小目标检测	扩充浅层特征输出层，提升微	Recall 提升 4%~6%，缓解远

改进策略	优化原理	预期提升效果
分支	小标志特征利用率	距离漏检
引入 Focal Loss 分类损失	降低简单背景样本权重，聚焦难分遮挡目标	减少广告牌、反光区域误检，Precision 提升 3%
骨干网络嵌入 CBAM 注意力机制	通道 + 空间双重注意力，强化标志有效特征，抑制背景噪声	各类别 mAP@0.5 整体提升 5% 左右
替换 CIoU 损失为 SIoU	引入角度、距离约束，优化遮挡目标边界框回归	mAP@0.5:0.95 定位指标提升 6%~8%

6 实验结论

本实验基于 YOLOv5s 模型完成 TT100K 数据集 5 类交通标志检测，在 100 轮训练设置下最优 mAP@0.5 达到 82.39%，满足实验 $\geq 75\%$ 的预设指标，证明 YOLOv5s 可作为交通标志实时检测可靠基线模型；

性能受拍摄环境影响显著，晴天清晰场景检测精度最优，夜间、雨雾模糊工况下召回率明显下降，小尺寸人行横道、停车让行标志是检测短板；

主要缺陷为微小目标漏检、相似背景误检、遮挡目标定位精度不足，通过增加小目标分支、Focal Loss、注意力机制、SIoU 损失可针对性优化；

本次基线实验完成完整数据集划分、训练参数调试、多工况性能量化分析，为后续轻量化改进模型、复杂场景专用检测模型提供完整对照实验数据与优化方向。